

抽象代数笔记

基本概念与群论

作者：课程学习笔记

时间：2026 年 11 月

版本：第一版

ElegantLaTeX Program

以课件为主，参考杨子胥《近世代数（第二版）》

目录

第一章 基本概念 **1**
1.1 集合 1
1.2 映射与变换 1
1.3 代数运算 3
1.4 运算律 4
1.5 同态与同构 5
1.6 等价关系与集合的分类 7

第二章 群 **9**
2.1 群的定义和初步性质 9
2.2 群中元素的阶 11
2.3 子群 13
2.4 循环群 15
2.5 变换群 15
2.6 置换群 15
2.7 陪集、指数和 Lagrange 定理 15

第三章 正规子群和群的同态与同构 **16**
3.1 群同态与同构的简单性质 16
3.2 正规子群和商群 16
3.3 群同态基本定理 16
3.4 群的同构定理 16
3.5 群的自同构群 16
3.6 共轭关系与正规化子 16
3.7 群的直积 16
3.8 Sylow 定理 16
3.9 有限交换群 16

第一章 基本概念

内容提要

- 集合、映射与变换
- 同态、同构与等价关系
- 代数运算及其运算律

1.1 集合

第一节的内容已经在集合论当中学过，这里只需要作简单回顾即可，不需要过多关注

定义 1.1 (集合与子集)

集合是确定对象的总体，其对象称为元素。$x \in A$ 表示 x 是 A 的元素。没有元素的集合记为 $\varnothing$。若 A 的每个元素都属于 B，记 $A \subseteq B$；若另有 $A \neq B$，称 A 为 B 的真子集，记 $A \subsetneq B$。A 的所有子集组成的集合称为幂集，记为 $\mathcal{P}(A)$。

♣

常用列举法 $\{1,3,5\}$ 或描述法 $\{x \in \mathbb{R} : x^2 < 1\}$ 表示集合。集合中的元素无序且不重复。对任意集合 A，有 $\varnothing \subseteq A$，但当 $A = \varnothing$ 时，空集不是 A 的真子集。

定义 1.2 (集合的运算)

对集合 A, B，它们的交、并、差分别为

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ 且} x \in B\}, \quad A \cup B = \{x : x \in A \text{ 或} x \in B\}, \quad A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}.$$

若 $A \subseteq U$，则 A 相对于全集 U 的补集为 $A^c = U \setminus A$。

♣

交、并满足幂等律、交换律和结合律。

定理 1.1 (集合运算的分配律)

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), \qquad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

♡

证明 逐一比较元素的归属即可。例如，对任意 x，

$$x \in A \cap (B \cup C) \iff x \in A \text{ 且} (x \in B \text{ 或} x \in C) \iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

另一条分配律同理可由元素的归属证明。

定理 1.2 (德摩根律)

对于同一全集的子集，$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$，$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$。

♡

证明 $x \notin A \cup B$ 等价于 $x \notin A$ 且 $x \notin B$，得到第一条等式；$x \notin A \cap B$ 等价于 $x \notin A$ 或 $x \notin B$，得到第二条等式。

例题 1.1 若 $|A| = n$，则 $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$。因为构造一个子集时，对 A 的每个元素分别有“选入”和“不选入”两种独立选择，共 2^n 种。

1.2 映射与变换

本节内容重点回顾一下映射的定义，尤其是良定义性，这在后面的证明过程中经常会被漏掉。然后还需要区分一下映射与变换。

定义 1.3 (映射)

映射 $f\colon A \to B$ 是这样的对应法则：每个 $x \in A$ 恰有一个像 $f(x) \in B$。A 称为定义域，B 称为陪域。

定义 1.4 (像与原像)

设 $f\colon A \to B$，$S \subseteq A$。S 的像是 $f(S) = \{f(x) : x \in S\}$；其中 $f(A)$ 是值域。设 $f\colon A \to B$，$T \subseteq B$。T 的原像是 $f^{-1}(T) = \{x \in A : f(x) \in T\}$，即使 f 不可逆也有定义。

注 构造映射时，必须验证每个 $x \in A$ 都有像，而且这个像唯一并属于陪域 B。如果输入元素有多种表示方式，还须验证选择不同表示不会改变结果；这常称为验证映射的良定义性。下面的法则依赖有理数的表示方式，因而不是良定义的：

例题 1.2 $a/b \in \mathbb{Q}$ 定义 $g(a/b) = a + b$，则该法则也不是映射：$1/2 = 2/4$，但两种表示给出的值分别为 3 和 6。

定义 1.5 (单射、满射与双射)

设 $f\colon A \to B$。

1. 若 $f(x_1) = f(x_2)$ 蕴含 $x_1 = x_2$，则 f 是单射。
2. 若对每个 $y \in B$ 存在 $x \in A$ 使 $f(x) = y$，即 $f(A) = B$，则 f 是满射。
3. 既是单射又是满射的映射称为双射。

定义 1.6 (映射相等)

设 $f, g\colon A \to B$。若对每个 $x \in A$ 都有 $f(x) = g(x)$，则称两个映射相等，记为 $f = g$。比较映射时也应确认它们的定义域和陪域一致。

定理 1.3 (逆映射)

映射 $f\colon A \to B$ 是双射，当且仅当存在映射 $g\colon B \to A$ 满足 $g \circ f = \mathrm{id}_A$ 且 $f \circ g = \mathrm{id}_B$。此时 g 唯一，记作 f^{-1}。

证明 必要性：若 f 是双射，对每个 $y \in B$ 存在唯一的 $x \in A$ 使 $f(x) = y$，令 $g(y) = x$，就构造出了题目中的两个等式。

充分性：反之，若两个等式成立，则 $f(x_1) = f(x_2)$ 时复合 g 得 $x_1 = x_2$，而对任意 $y \in B$ 有 $y = f(g(y))$，故 f 是双射。若 g, h 均满足要求，则 $g = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = h$。

定理 1.4

两个有限集之间存在双射，当且仅当它们的元素个数相等。

证明 若两个有限集之间有双射，则不同元素的像不同，且每个目标元素都被取到，所以两集合的元素个数相等。反之，若两个集合元素个数有限且相等，将两集合分别列出并逐项对应，即得双射。

定理 1.5 (等势有限集上的映射)

设 A, B 为有限集且 $|A| = |B|$。对映射 $f\colon A \to B$，单射、满射和双射等价。

证明 只需证明单射与满射互相推出。令 $|A| = |B| = n$。

单射 $\Rightarrow$ 满射：若 f 单射，则 $f(A)$ 含 n 个元素，又 $f(A) \subseteq B$，因此 $f(A) = B$。

满射 $\Rightarrow$ 单射：若 f 满射而不单射，则至少两个不同元素有相同的像，故 $|f(A)| \leq n - 1$，矛盾。

例题 1.3 设 $M_n(F)$ 为数域 F 上的 n 阶矩阵集合，$n \geq 1$。秩映射 $A \mapsto \mathrm{rank}(A)$ 从 $M_n(F)$ 到 $\{0, 1, \ldots, n\}$ 是满射：对每个 r，取对角矩阵 $\mathrm{diag}(\underbrace{1, \ldots, 1}_{r}, 0, \ldots, 0)$。它不是单射，例如 I_n 和 $-I_n$ 不同且秩相同。

定义 1.7 (映射的合成)

若 $f\colon A\to B$、$g\colon B\to C$，其合成定义为 $(g\circ f)(x)=g(f(x))$。

定义 1.8 (变换)

集合 A 到自身的映射称为 A 的变换；其中 $\mathrm{id}_A(x)=x$ 称为恒等变换。n 元集合的双射变换称为 n 次置换。

注 变换是自身到自身的映射

定理 1.6 (置换的个数)

一个含 n 个元素的有限集合有 $n!$ 个双射变换，其中 $0!=1$。

证明 将元素按固定顺序列为 $a_1,\dots,a_n$。双射变换由像的排列唯一确定：由全排列不难得到共有 $n!$ 个。空集上恰有一个空映射。

1.3 代数运算

我们从这一节开始进入正题，慢慢抽象：抽象代数研究的是代数系统，而代数系统首先需要在集合上定义一定的代数运算

定义 1.9 (二元代数运算)

集合 M 上的二元代数运算是映射 $\circ\colon M\times M\to M$。即对每一有序对 $(a,b)\in M\times M$，$a\circ b=d\in M$ 存在且唯一。

定义 1.10 (代数系统)

带有指定运算的集合称为代数系统。

例题 1.4 整数集上的普通加法、减法和乘法都是代数运算。整数除法不是：例如 $1/2\notin\mathbb{Z}$；
有理数除法不是 $\mathbb{Q}$ 上的代数运算，因为除数不可以是 0。
在 $\mathbb{Z}$ 上 $a\circ b=\sqrt{a^2+b^2}$ 也不封闭：$1\circ 1=\sqrt{2}\notin\mathbb{Z}$。
例题 1.5 在 $\mathbb{Z}$ 上，$a\circ b=ab+1$ 和 $a\diamond b=a+b-10$ 均为代数运算。
对于数域 F 上的 n 阶矩阵，$A\circ B=(\det A)B$ 仍是 n 阶矩阵，故也是代数运算。

定义 1.11 (变换乘法)

记 $T(M)$ 为 M 的全体变换，$S(M)$ 为全体双射变换。对 $f,g\in T(M)$，它们的乘积定义为合成变换 $f\circ g$，即先作用 g，再作用 f。

命题 1.1 (变换乘法的封闭性)

映射合成在 $T(M)$ 上封闭，也在 $S(M)$ 上封闭；恒等变换满足 $\mathrm{id}_M\circ f=f\circ\mathrm{id}_M=f$。

证明 两个从 M 到 M 的映射合成后仍从 M 到 M。如果 $f,g\in S(M)$，那么 $f\circ g$ 是双射，且 $(f\circ g)^{-1}=g^{-1}\circ f^{-1}$。对每个 $x\in M$，$(\mathrm{id}_M\circ f)(x)=f(x)=(f\circ\mathrm{id}_M)(x)$，于是两个等式成立。
例题 1.6 在 $M=\{1,2,3\}$ 上，令 $f=(1\,2)$、$g=(2\,3)$，即分别交换括号中两个元素。按先 g 后 f 的顺序，$f\circ g$ 依次将 $1,2,3$ 映到 $2,3,1$；$g\circ f$ 则依次映到 $3,1,2$。因此变换合成一般不满足交换律。

有限集合上的运算可用运算表表示：

$$M=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\} \qquad a_i\circ a_j=a_{ij}\in M\,(i,j=1,2,\cdots,n)$$

$\circ$	a_1	a_2	$\cdots$	a_n
a_1	a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1n}
a_2	a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2n}
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
a_n	a_{n1}	a_{n2}	$\cdots$	a_{nn}

图 1.1: 有限集合上的运算表。来源：课件《代数运算、运算律》，PDF 阅读器第 9 页，局部截取。

定理 1.7 (有限集合上二元运算的个数)

若 $|M|=n\geq 1$，则 M 上共有 n^{n^2} 个二元代数运算。 ♡

证明 这里可以参照上面那个运算表。$M\times M$ 有 n^2 个有序对，每个有序对的运算结果可独立选择 M 中的任意一个元素，因此共有 n^{n^2} 种映射。

1.4 运算律

定义 1.12 (结合律)

集合 M 上的运算 $\circ$ 满足结合律，指对任意 $a,b,c\in M$ 有 $(a\circ b)\circ c=a\circ(b\circ c)$。 ♣

例题 1.7 在 $\mathbb{N}$ 上定义 $a\circ b=ab+1$，则 $(1\circ 1)\circ 2=5$，而 $1\circ(1\circ 2)=4$，故该运算不满足结合律。

定理 1.8 (广义结合律)

若 $\circ$ 满足结合律，则对任意有限个（至少一个）按固定顺序排列的元素，所有加括号方式得到相同结果。 ♡

证明 先规定一种标准乘积，用递归方式从左向右计算：

$$P(a_1)=a_1,\qquad P(a_1,\ldots,a_{n+1})=P(a_1,\ldots,a_n)\circ a_{n+1}.$$

对元素个数作第二数学归纳。一个或两个元素时结论显然成立。

假设对不超过 n 个元素的任意加括号方式，结果都等于相应的标准乘积。

任取 $n+1$ 个元素的一种加括号方式：其中 $1\leq k\leq n$。

$$P(a_1,\ldots,a_k)\circ P(a_{k+1},\ldots,a_{n+1}).$$

若 $k=n$，这正是 $P(a_1,\ldots,a_{n+1})$。若 $k<n$，由标准乘积的递归定义及个数小于 k 的结合律，上式等于

$$\begin{aligned}&P(a_1,\ldots,a_k)\circ\big(P(a_{k+1},\ldots,a_n)\circ a_{n+1}\big)\\&=\big(P(a_1,\ldots,a_k)\circ P(a_{k+1},\ldots,a_n)\big)\circ a_{n+1}\\&=P(a_1,\ldots,a_n)\circ a_{n+1}=P(a_1,\ldots,a_{n+1}).\end{aligned}$$

其中三次变换分别用到了：标准乘积的递归定义、乘法结合律、归纳的广义乘法结合律。

因此，任意加括号方式都得到同一个标准乘积，归纳完成。

例题 1.8 变换的合成满足结合律：对任意 $f,g,h\in T(M)$ 和 $x\in M$，

$$((f\circ g)\circ h)(x)=f(g(h(x)))=(f\circ(g\circ h))(x).$$

但上一节的置换例子说明它未必可交换。

定义 1.13 (交换律)

集合 M 上的运算 $\circ$ 满足交换律，指对任意 $a,b\in M$ 有 $a\circ b=b\circ a$。

♣

例题 1.9 整数减法不满足交换律，例如 $1-2\neq 2-1$。

定理 1.9 (广义交换律)

若运算 $\circ$ 满足结合律和交换律，则任意有限个（至少一个）元素的运算结果与它们的排列顺序无关。

♡

证明 利用结合律把任意相邻两项括在一起，再用交换律交换；任意排列都可由有限次相邻交换得到，故结果与顺序无关。

定义 1.14 (分配律)

设 $\circ$ 和 $\diamond$ 是集合 M 上的两个运算。$\circ$ 对 $\diamond$ 的左、右分配律分别为

$$a\circ(b\diamond c)=(a\circ b)\diamond(a\circ c),\quad (b\diamond c)\circ a=(b\circ a)\diamond(c\circ a),\qquad a,b,c\in M.$$

♣

例题 1.10 在 $\mathbb{Z}$ 上取 $a\circ b=a+b$，$a\diamond b=ab$。这两个运算均封闭，但 $\circ$ 对 $\diamond$ 不满足左分配律：取 $a=b=c=1$，则 $1\circ(1\diamond 1)=2$，而 $(1\circ 1)\diamond(1\circ 1)=4$。类似地，它也不满足右分配律。

定理 1.10 (有限项分配律)

设 $\diamond$ 满足结合律，$\circ$ 对 $\diamond$ 满足左分配律，则

$$a\circ(b_1\diamond\cdots\diamond b_n)=(a\circ b_1)\diamond\cdots\diamond(a\circ b_n),\qquad n\geq 1.$$

右分配律有对应的结论。

♡

证明 $n=1$ 显然。假设结论对 n 成立，对 $n+1$ 项先应用左分配律，再对前 n 项应用归纳假设；结合律保证两边有限乘积的括号无歧义。右分配律的证明相同。

例题 1.11 在 $\mathbb{R}$ 上令 $a\circ b=2a+3b$。它不满足交换律，因为 $1\circ 0=2\neq 3=0\circ 1$；也不满足结合律，因为 $(0\circ 0)\circ 1=3\neq 9=0\circ(0\circ 1)$。

1.5 同态与同构

同态与同构是抽象代数中重要而深刻的概念。由于此时我们还没有接触群这一基本的代数结构，初学时可能会觉得它们有些抽象。如果暂时难以理解，不必急于深究所有细节；可以先掌握同态保持运算、同构则是双射同态这两个要点，等学习了群同态、群同构及相关定理后，再回头体会这些概念，或许会有别的收获。

定义 1.15 (同态)

设 $(M,\star)$ 与 $(N,\diamond)$ 为代数系统。映射 $f\colon M\to N$ 若满足

$$f(a\star b)=f(a)\diamond f(b)\qquad (a,b\in M),$$

称为同态。对于有多个运算的系统，需分别保持每一种对应的运算。

♣

定义 1.16 (同构)

双射同态称为同构；此时称两系统同构，记为 $(M,\star)\cong(N,\diamond)$。

♣

注 注意，同态和同构是相对于代数系统而言。我们在讨论同态和同构时候必须考虑具体的代数运算，尤其是同构：我们不能把两个集合之间的双射简单地叫做同构。比如下面这个例子：

例题 1.12 $\mathbb{Z}$ 是整数集，$2\mathbb{Z}$ 是偶数集。$f:n\to 2n$ 并不是它们之间的同构。因为此处并没有指明相应的代数运算。

定义 1.17 (自同态与自同构)

代数系统到自身的同态称为自同态，到自身的同构称为自同构。

♣

例题 1.13 对数域 F 和 $n\geq 1$，行列式映射 $\det\colon (M_n(F),\cdot)\to(F,\cdot)$ 是满同态，因为 $\det(AB)=\det(A)\det(B)$，且 $\det\operatorname{diag}(a,1,\dots,1)=a$。它一般不是同构，例如 $n\geq 2$ 时不同的行列式为 1 的矩阵有相同像。

定理 1.11 (满同态传递结合律与交换律)

若 $f\colon (M,\star)\to(N,\diamond)$ 是满同态，则 $\star$ 满足结合律（交换律）时，$\diamond$ 也满足相应的结合律（交换律）。

♡

证明 任取 $x,y,z\in N$，由满射可取原像 $a,b,c\in M$。若 $\star$ 满足结合律，则

$$(x\diamond y)\diamond z=f((a\star b)\star c)=f(a\star(b\star c))=x\diamond(y\diamond z).$$

若 $\star$ 满足交换律，对同样取定的 x,y 及其原像 a,b，有

$$x\diamond y=f(a\star b)=f(b\star a)=y\diamond x.$$

定理 1.12 (满同态传递分配律)

设 $f\colon M\to N$ 是满射，并分别保持 M 上的运算 $\star,\oplus$ 和 N 上对应的运算 $\diamond,\boxplus$。若 $\star$ 对 $\oplus$ 满足左（右）分配律，则 $\diamond$ 对 $\boxplus$ 满足相应的左（右）分配律。

♡

证明 任取 $x,y,z\in N$，由满射可取原像 $a,b,c\in M$。若源系统满足左分配律，则

$$x\diamond(y\boxplus z)=f(a\star(b\oplus c))=f((a\star b)\oplus(a\star c))=(x\diamond y)\boxplus(x\diamond z).$$

右分配律的证明类似。

注 注意，此处若不要求满同态，则相应的运算律只能在像上的代数系统保证，而不能把适用范围扩大到整个陪域上的代数系统。

注 同态保持运算具有很好的性质，我们后面还会学到，群同态保证了把群的单位元映射到单位元，把逆元映射到逆元等良好性质。

例题 1.14 上述结论不能反向用于一般满同态。在 $\mathbb{Z}$ 上取减法，令单元素集 $\{0\}$ 的运算为 $0\diamond 0=0$，则常值映射 $f(n)=0$ 是满同态，目标运算满足结合律，但整数减法不满足结合律：$(1-1)-1\neq 1-(1-1)$。

定理 1.13 (同构的基本性质)

同构具有自反、对称、传递三种性质。

♡

证明 恒等映射是保持运算的双射，故同构具有自反性。

若 $f\colon M\to N$ 是同构，对 $x=f(a),y=f(b)$，有

$$f^{-1}(x\diamond y)=f^{-1}(f(a\star b))=a\star b=f^{-1}(x)\star f^{-1}(y),$$

故 f^{-1} 是同构，从而同构具有对称性。

若 $f\colon M\to N$、$g\colon N\to P$ 均为同构，则 $g\circ f$ 是双射，且 $(g\circ f)(a\star b)=g(f(a)\diamond f(b))=g(f(a))\circledast g(f(b))$，故它也保持运算，同构具有传递性。

注 同构具有非常好的代数性质。两个代数系统同构，一个系统的任何运算性质可以运用到另一个代数系统。所

以对于特定的代数系统，我们只需要选取一个研究明白，其他性质便可以直接运用到与之同构的代数系统。例如数论里面的模 n 可逆剩余类乘法与部分有限群之间是同构的。

例题 1.15 $f\colon (\mathbb{Z},+)\to(2\mathbb{Z},+)$，$f(n)=2n$ 是同构：它保持加法，且每个偶数恰有一个整数原像。相对地，$x\mapsto x^2$ 虽保持实数乘法，却不是 $(\mathbb{R},\cdot)$ 的自同构：它既不单射也不满射。

例题 1.16 判断 $(\mathbb{R},\cdot)$ 上的四个变换 $|x|$、$2x$、x^2、$-x$。绝对值和平方满足 $|ab|=|a||b|$、$(ab)^2=a^2b^2$，所以都是自同态；它们均不单射且值域为 $[0,\infty)$，因此都不是自同构。$2x$ 和 $-x$ 虽为双射，却不保持乘法：在 $a=b=1$ 时，分别有 $2\neq 4$ 和 $-1\neq 1$，故都不是自同态。这个例子说明双射与保持运算是两个独立要求。

1.6 等价关系与集合的分类

这一部分在离散数学中也学过。这里作简单回顾，掌握基本概念即可。

定义 1.18 (二元关系)

集合 M 上的二元关系是笛卡尔积 $M\times M$ 的一个子集 R；$(a,b)\in R$ 记为 aRb。 ♣

定义 1.19 (等价关系)

关系 $\sim$ 称为等价关系，若对任意 $a,b,c\in M$ 满足自反性 $a\sim a$、对称性 $a\sim b\Rightarrow b\sim a$ 和传递性 $a\sim b,\ b\sim c\Rightarrow a\sim c$。 ♣

例题 1.17 在 $\mathbb{Z}$ 上，$aRb\iff a\mid b$ 是一个关系，其中 $a\mid b$ 表示 a 整除 b，即存在整数 k 使 $b=ak$。这不是等价关系，例如：$2\mid 6$ 而 $6\nmid 2$，对称性不成立。$aRb\iff a/b>0$ 没有对所有整数对给出确定判断，因为 $b=0$ 时表达式无定义，按此原式不能定义 $\mathbb{Z}$ 上的关系。

定义 1.20 (等价类)

对等价关系 $\sim$，a 的等价类为 $[a]=\{x\in M:x\sim a\}$。 ♣

定义 1.21 (划分)

M 的一个划分是由非空子集组成的族，满足各子集两两不交且并集为 M。空集的唯一划分是空族。 ♣

定理 1.14 (等价关系确定划分)

集合上的等价关系的不同等价类构成该集合的一个划分。 ♡

证明 自反性给出 $a\in[a]$，所以所有等价类非空且覆盖 M。若 $[a]\cap[b]\neq\varnothing$，取 c 属于交集，则 $c\sim a$、$c\sim b$，由对称性和传递性得 $a\sim b$。对任意 $x\in[a]$，有 $x\sim a\sim b$，故 $x\in[b]$；反向包含同理，故 $[a]=[b]$。

注 从集合划分的角度看，等价关系的对称性和传递性保证了两个等价类只要有交集就相等；自反性保证每个元素都属于自身的等价类，因此所有等价类覆盖整个集合。

定理 1.15 (划分确定等价关系)

集合的一个划分确定一个等价关系：两个元素等价，当且仅当它们属于同一个划分块。 ♡

证明 每个元素恰在一个块中，自反、对称均显然；若 a,b 同块且 b,c 同块，因两块都含 b，它们相同，故 a,c 同块。

推论 1.1 (等价关系与划分的对应)

由等价关系得到划分、由划分得到等价关系这两个构造互为逆过程。 ♡

证明 根据上面两个定理，不难得出。

例题 1.18 设 $n \geq 1$，在 $\mathbb{Z}$ 上规定 $a \sim b \iff n \mid (a-b)$，称为模 n 同余。因为 $n \mid 0$，若 $n \mid (a-b)$ 则 $n \mid (b-a)$，而 $n \mid (a-b)$、$n \mid (b-c)$ 蕴含 $n \mid (a-c)$，所以这是等价关系。当 $n=4$ 时，等价类为

$$[0] = 4\mathbb{Z}, \quad [1] = 4\mathbb{Z}+1, \quad [2] = 4\mathbb{Z}+2, \quad [3] = 4\mathbb{Z}+3.$$

它们两两不交且覆盖 $\mathbb{Z}$，称为模 4 的剩余类。

例题 1.19 在 $\mathbb{R}$ 上，$aRb \iff ab \geq 0$ 具有自反性和对称性，但不具有传递性：$1R0$、$0R(-1)$，而 $1 \not R(-1)$。

例题 1.20 在 $\mathbb{Z}$ 上定义 $aRb \iff 4 \mid (a+b)$。该关系具有对称性，但不是等价关系：$4 \nmid (1+1)$，所以不自反；此外 $1R7$、$7R5$，但 $(1,5) \notin R$，所以也不传递。

第二章 群

内容提要

- 群、元素的阶与子群
- 陪集、指数与 Lagrange 定理
- 循环群、变换群与置换群

本章正式进入抽象代数的群论部分。群、环、域等概念来自对不同代数体系共同特征的抽象，研究的是满足这些特征的结构所具有的性质。学习时可以联系熟悉的加法、乘法等运算，让抽象代数不“抽象”。

2.1 群的定义和初步性质

本节给出群和半群的定义，初步讨论两者的区别。学习时应先熟悉两者的定义，建立初步认识。在这里，笔者为了使叙述更加自然、流畅，部分定理的顺序可能与 ppt 不同。

定义 2.1 (群)

设 G 是一个非空集合，$\circ$ 是 G 上的一个代数运算。如果满足下列条件，则称 G 对运算 $\circ$ 作成一个群：

1. 结合律：对任意 $a,b,c\in G$，有 $(a\circ b)\circ c=a\circ(b\circ c)$；
2. 左单位元：存在 $e\in G$，对每个 $a\in G$，都有 $e\circ a=a$；
3. 左逆元：对每个 $a\in G$，存在 $a^{-1}\in G$，使 $a^{-1}\circ a=e$。

♣

注 验证群的定义时，尤其是后续学到子群的相关概念时候，还要注意运算的**封闭性**，这一点容易遗漏。它已经包含在代数运算的定义中，因此这里没有单独列出。

这个定义只要求左单位元和左逆元，看起来并不对称。为什么不要求右单位元和右逆元？下面两个定理表明，在群的这些公理下，左单位元和左逆元也分别是右单位元和右逆元。

以下常将群的运算称为乘法，并将 $a\circ b$ 记作 ab。

定理 2.1 (群的单位元)

群 G 的左单位元也是右单位元，并且是唯一的。

♡

证明 先证明左单位元也是右单位元：设 e 是 G 的左单位元。任取 $a\in G$，设 a^{-1} 是 a 的左逆元，再取 $b\in G$ 作为 a^{-1} 的左逆元，即 $ba^{-1}=e$。由结合律，

$$ae=e(ae)=(ba^{-1})(ae)=b(a^{-1}a)e=bee=be=b(a^{-1}a)=(ba^{-1})a=ea=a.$$

所以 e 也是右单位元。下面证明唯一性：若 e' 是另一个左单位元，则 $e'=e'e=e$，因此单位元唯一。

注 证明时容易犯一个错误：由 $a^{-1}a=e$ 只能直接看出 a 是 a^{-1} 的右逆元，不能直接断言 a 也是 a^{-1} 的左逆元。其主要原因在于我们对单位元的定义仅仅局限在“左单位元”上。

注 单位元唯一性的证明方法其实大同小异。学过高等代数/进阶线性代数的读者可能已经发现：线性空间中零向量的唯一性也可以用类似方法证明。

定理 2.2 (群中元素的逆元)

群 G 中任意元素 a 的左逆元 a^{-1} 也是右逆元，并且唯一。

♡

证明 任取 $a\in G$，设 $a^{-1}a=e$，并取 $b\in G$ 使 $ba^{-1}=e$。由结合律及单位元的性质，

$$aa^{-1}=e(aa^{-1})=(ba^{-1})(aa^{-1})=b(a^{-1}a)a^{-1}=ba^{-1}=e.$$

因此 a^{-1} 也是右逆元。若 c 是 a 的另一个左逆元，即 $ca=e$，则

$$c=ce=c(aa^{-1})=(ca)a^{-1}=ea^{-1}=a^{-1}.$$

故逆元唯一。

由上面的定理，a^{-1} 的逆元是 a，得到以下推论：

推论 2.1 (逆元的逆元)

在群 G 中，任意元素的逆元的逆元是它本身，即对任意 $a\in G$，

$$(a^{-1})^{-1}=a$$

♡

证明 由 $a^{-1}a=aa^{-1}=e$，可知 a 是 a^{-1} 的逆元。由逆元的唯一性，$(a^{-1})^{-1}=a$。

根据上面两个定理，单位元和逆元都具有左右对称性。因此，群也可以用下面的等价条件定义，便于验证：

定义 2.2 (群的等价定义)

设 G 是一个非空集合，$\circ$ 是 G 上的一个代数运算。若满足下列条件，则 G 对运算 $\circ$ 作成一个群：

1. 结合律：对任意 $a,b,c\in G$，有 $(a\circ b)\circ c=a\circ(b\circ c)$；
2. 单位元：存在 $e\in G$，对每个 $a\in G$，都有 $e\circ a=a\circ e=a$；
3. 逆元：对每个 $a\in G$，存在 $a^{-1}\in G$，使 $a^{-1}\circ a=a\circ a^{-1}=e$。

♣

推论 2.2 (群的消去律)

在群中消去律成立，即

$$ab=ac\Longrightarrow b=c,\qquad ba=ca\Longrightarrow b=c.$$

♡

证明 若 $ab=ac$，在等式两边左乘 a^{-1} 得 $b=c$；若 $ba=ca$，在等式两边右乘 a^{-1} 也得 $b=c$。

可以验证，整数集 $\mathbb{Z}$ 对普通加法构成一个群，并且加法满足交换律。这样的群称为交换群，也叫 Abel（阿贝尔）群。

定义 2.3 (交换群)

如果群 G 中任意两个元素 a,b 都满足 $a\circ b=b\circ a$，则称 G 为交换群（可换群）或 Abel 群；否则称为非交换群（非可换群）或非 Abel 群。

♣

定义 2.4 (群的阶)

一个群 G 中包含元素的个数为 n，则称 n 为群 G 的阶，记为 $|G|=n$。无限群的阶称为无限。

♣

定义 2.5 (半群与幺半群)

设 S 是一个非空集合，如果它有一个满足结合律的代数运算，则称 S 是一个半群。

如果半群 S 中有元素 e，对任意 $a\in S$ 都有 $ea=a$，则称 e 为半群 S 的左单位元；如果 $e'\in S$ 满足对任意 $a\in S$ 都有 $ae'=a$，则称 e' 为右单位元。

如果一个半群有单位元，即某个元素既是左单位元又是右单位元，则称它为有单位元的半群，或简称幺半群（monoid）。

♣

半群如果既有左单位元 e_l 又有右单位元 e_r，则 $e_l=e_le_r=e_r$，所以二者相等，且它是半群唯一的单位元。

群和半群的定义有何区别？从定义上看，半群只要求运算满足结合律，不要求存在单位元和逆元。下面的定理给出半群作成群的充要条件。

定理 2.3 (半群作成群的条件)

设 G 是一个半群。则 G 作成群的充要条件是：对 G 中任意元素 a,b，方程

$$ax=b,\qquad ya=b$$

在 G 中都有解。 ♡

证明 必要性：若 G 是群，则对任意 $a,b\in G$，方程 $ax=b$ 和 $ya=b$ 分别有解 $x=a^{-1}b$ 和 $y=ba^{-1}$。

充分性：假设两个方程对任意 $a,b\in G$ 都有解。先证明存在左单位元：固定一个元素 $b\in G$，由方程 $yb=b$ 有解，取 $e\in G$ 使 $eb=b$。对任意 $a\in G$，由方程 $bx=a$ 有解，可取 $c\in G$ 使 $bc=a$。于是

$$ea=e(bc)=(eb)c=bc=a,$$

故 e 是 G 的左单位元。再证明存在左逆元：对每个 $a\in G$，方程 $ya=e$ 有解，故每个元素都有左逆元。结合半群的结合律，G 作成群。

注 注意定理的证明顺序：上面关于单位元、逆元和半群作成群的条件的讨论，都是先处理单位元，再处理逆元：因为逆元是相对于单位元定义的。

推论 2.3 (有限半群作成群的条件)

有限半群 G 作成群的充要条件是，G 中左、右两个消去律都成立。 ♡

证明 必要性：群中的左、右消去律均成立。

充分性：设 $G=\{a_1,\dots,a_n\}$，并任取 $a,b\in G$。由左消去律，$aa_1,\dots,aa_n$ 两两不同；由运算的封闭性，它们都是 G 的元素，因此恰好遍历 G。故 $ax=b$ 在 G 中有解。同理，右消去律保证 $ya=b$ 在 G 中有解。由上一条定理，G 作成群。

注 这个推论的关键是有限性：有限群 G 在满足消去律之后，左乘 a 依旧得到它本身。这里笔者提供一个不同于 ppt 的证明思路，希望对大家的理解有帮助：

对固定的 $a\in G$，把左乘看作映射 $f\colon G\to G$，$f(x)=ax$。由左消去律，$f(x)=f(y)$ 蕴含 $x=y$，因此 f 是单射。由于 G 是有限集合，由第一章相关定理，从 G 到自身的单射也是满射，所以对每个 $b\in G$，存在 $x\in G$ 使 $ax=b$。右乘的情况同理。由上一条定理可知，G 构成群。

注 如果一个交换群的运算用加号 $+$ 表示，常称其为加群；单位元用 0 表示，并称为零元；元素 a 的逆元用 $-a$ 表示，并称为 a 的负元。

2.2 群中元素的阶

对 $a\in G$ 和正整数 n，规定

$$a^0=e,\qquad a^n=\underbrace{aa\cdots a}_{n\text{ 个}},\qquad a^{-n}=(a^{-1})^n=\underbrace{a^{-1}a^{-1}\cdots a^{-1}}_{n\text{ 个}}.$$

对任意整数 m,n，有 $a^ma^n=a^{m+n}$、$(a^m)^n=a^{mn}$。

定义 2.6 (群中元素的阶)

设 a 是群 G 中的一个元素，使 $a^n=e$ 的最小正整数 n 称为元素 a 的阶。如果这样的正整数不存在，则称 a 的阶为无限。元素 a 的阶记为 $|a|$。 ♣

定理 2.4 (有限群中元素的阶)

有限群中每个元素的阶均有限。 ♡

证明 设 $|G|=n$，任取 $a\in G$。在 $n+1$ 个元素 $a,a^2,\dots,a^{n+1}$ 中必有两个相等，设 $a^s=a^t$，其中 $1\le t<s\le n+1$。两边乘以 a^{-t}，得 $a^{s-t}=e$，其中 $s-t>0$，因此 a 的阶有限。

定义 2.7 (周期群、无扭群与混合群)

若群 G 中每个元素的阶都有限，则称 G 为周期群；若 G 中除单位元 e 外，其余元素的阶均无限，则称 G 为无扭群；既不是周期群又不是无扭群的群称为混合群。 ♣

定理 2.5 (元素的阶与整数次幂)

设群 G 中元素 a 的阶是 n，则对任意整数 m，

$$a^m = e \iff n \mid m.$$

♡

证明 设 $|a| = n$。若 $a^m = e$，将整数 m 除以 n，写为 $m = nq + r$，其中 $0 \leq r < n$。于是

$$e = a^m = a^{nq+r} = (a^n)^q a^r = a^r.$$

由 n 是使 $a^n = e$ 的最小正整数，必有 $r = 0$，故 $n \mid m$。

反之，若 $n \mid m$，令 $m = nq$，则 $a^m = (a^n)^q = e$。

定理 2.6 (元素幂的阶)

若群中元素 a 的阶是 n，则

$$|a^k| = \frac{n}{(k,n)},$$

其中 k 为任意整数，(k,n) 为 k 与 n 的正的最大公因数。 ♡

证明 设 $d = (k,n)$，$n = dn_1$，$k = dk_1$，则 $(n_1, k_1) = 1$。由于 $|a| = n$，

$$(a^k)^{n_1} = a^{kn_1} = a^{k_1 n} = (a^n)^{k_1} = e.$$

如果对正整数 r 有 $(a^k)^r = e$，则 $a^{kr} = e$，由上一条定理得 $n \mid kr$，从而 $n_1 \mid k_1 r$。由于 $(n_1, k_1) = 1$，故 $n_1 \mid r$。因此 a^k 的阶是 $n_1 = n/(k,n)$。

推论 2.4

在群中若 $|a| = st$，则 $|a^s| = t$，其中 s, t 是正整数。 ♡

证明 由元素幂的阶的公式，$|a^s| = st/(s, st) = st/s = t$。

推论 2.5

在群中若 $|a| = n$，则 $|a^k| = n \iff (k,n) = 1$，其中 k 为整数。 ♡

证明 由 $|a^k| = n/(k,n)$ 即得。

定理 2.7 (可交换元素乘积的阶)

群中 a 的阶为 m、b 的阶为 n。当 $ab = ba$ 且 $(m,n) = 1$ 时，有

$$|ab| = mn = |a|\,|b|.$$

♡

证明 因为 $ab = ba$，且 $a^m = b^n = e$，所以

$$(ab)^{mn} = a^{mn} b^{mn} = e.$$

若正整数 s 满足 $(ab)^s = e$，则

$$e = ((ab)^s)^m = a^{sm} b^{sm} = b^{sm}.$$

由 $|b| = n$ 得 $n \mid sm$，再由 $(m,n) = 1$ 得 $n \mid s$。同理 $m \mid s$，故 $mn \mid s$。因此 ab 的阶为 mn。

定理 2.8 (交换群中元素的最大阶)

设 G 为交换群，且 G 中所有元素有最大阶 m，则 G 中每个元素的阶都是 m 的因数，从而群 G 中每个元素均满足方程 $x^m = e$。

♡

证明 取 $a \in G$ 使 $|a| = m$，再任取 $b \in G$，设 $|b| = n$。若 $n \nmid m$，则存在素数 p，使得

$$m = p^k m_1, \quad n = p^t n_1, \quad p \nmid m_1, \quad t > k.$$

由元素幂的阶的公式，$|a^{p^k}| = m_1$，$|b^{n_1}| = p^t$。因为 $(m_1, p^t) = 1$ 且 G 是交换群，由可交换元素乘积的阶的定理，

$$|a^{p^k} b^{n_1}| = m_1 p^t > m_1 p^k = m,$$

这与 m 是最大阶矛盾。故 $n \mid m$，于是由元素的阶与整数次幂的定理，$b^m = e$。

2.3 子群

定义 2.8 (子群)

设 G 是一个群，H 是 G 的一个非空子集。如果 H 本身对 G 的乘法也作成一个群，则称 H 为群 G 的一个子群，记为 $H \leq G$。

当 $|G| > 1$ 时，$\{e\}$ 与 G 称为 G 的平凡子群；其他子群称为非平凡子群。

♣

注 课件将上述其他子群也称为“真子群”。常用约定中，真子群指不等于 G 的子群；当 $|G| > 1$ 时，$\{e\}$ 也是 G 的真子群，但它是平凡子群。

定理 2.9 (子群的单位元与逆元)

设 G 是群，$H \leq G$。则子群 H 的单位元就是群 G 的单位元，H 中元素 a 在 H 中的逆元就是 a 在群 G 中的逆元。

♡

证明 设 e' 是 H 的单位元，e 是 G 的单位元。由于 $e'e' = e' = e'e$，由 G 中的消去律得 $e' = e$。

对任意 $a \in H$，设 a' 是 a 在 H 中的逆元，a^{-1} 是 a 在 G 中的逆元。由 $a'a = e = a^{-1}a$ 和消去律得 $a' = a^{-1}$。

定理 2.10 (子群判别法)

群 G 的一个非空子集 H 作成子群的充要条件是：

1. $a, b \in H \Longrightarrow ab \in H$；
2. $a \in H \Longrightarrow a^{-1} \in H$。

♡

证明 必要性：若 $H \leq G$，则 H 对群乘法封闭；由上一条定理，H 中元素在 G 中的逆元也属于 H。

充分性：由条件 1，群 G 的运算限制在 H 上是一个代数运算，并且满足结合律。由于 H 非空，取 $a \in H$；由条件 2 有 $a^{-1} \in H$，再由条件 1 得 $aa^{-1} = e \in H$。因此 H 有单位元，且每个元素的逆元都在 H 中，故 $H \leq G$。

定理 2.11 (子群判别法)

群 G 的一个非空子集 H 作成子群的充要条件是

$$a, b \in H \Longrightarrow ab^{-1} \in H.$$

该条件也可以写成 $a, b \in H \Longrightarrow a^{-1}b \in H$。

♡

证明 必要性：若 $H \leq G$，则对任意 $a, b \in H$，有 $b^{-1} \in H$，故 $ab^{-1} \in H$。

充分性：设对任意 $a, b \in H$ 都有 $ab^{-1} \in H$。取 $a \in H$，则 $aa^{-1} = e \in H$，从而 $ea^{-1} = a^{-1} \in H$。再对任意 $a, b \in H$，由于 $b^{-1} \in H$，有

$$a(b^{-1})^{-1} = ab \in H.$$

由上一条子群判别法，$H \leq G$。

群 G 的非空有限子集 H 作成子群的充要条件是，H 对 G 的乘法封闭，即 $a,b \in H \Longrightarrow ab \in H$。

定义 2.9 (中心元素与无中心群)

设 G 是一个群，若 $a \in G$ 与 G 中每个元素都可换，则称 a 是群 G 的一个中心元素。若 G 的中心元素只有单位元 e，则称 G 为无中心群。♣

定理 2.12 (群的中心)

群 G 的中心元素作成的集合 $C(G)$ 是 G 的一个子群，称为群 G 的中心。♡

证明 由于 $e \in C(G)$，故 $C(G)$ 非空。任取 $a,b \in C(G)$ 和 $x \in G$，由 $ax = xa$、$bx = xb$，可得

$$(ab)x = x(ab), \qquad a^{-1}x = xa^{-1}.$$

因此 $ab, a^{-1} \in C(G)$。由子群判别法，$C(G) \leq G$。

定义 2.10 (群的子集的乘积与逆)

设 A,B 是群 G 的任意两个非空子集，规定

$$AB = \{ab \mid a \in A,\ b \in B\}, \qquad A^{-1} = \{a^{-1} \mid a \in A\},$$

分别称 AB 为 A 与 B 的乘积，A^{-1} 为 A 的逆。♣

对群的任意三个非空子集 A,B,C，有

$$(AB)C = A(BC), \quad A(B \cup C) = AB \cup AC, \quad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}, \quad (A^{-1})^{-1} = A.$$

推论 2.6

设 H 是群 G 的一个非空子集，则

$$H \leq G \iff HH = H \text{ 且 } H^{-1} = H.$$

♡

证明 必要性：若 $H \leq G$，则 $HH = H$。又若 $a \in H$，则 $a^{-1} \in H$，从而 $H^{-1} = H$。

充分性：若 $HH = H$，则 H 对乘法封闭。又由 $H^{-1} = H$，对每个 $a \in H$，都有 $a^{-1} \in H$。由子群判别法，$H \leq G$。

推论 2.7

设 H 是群 G 的一个非空子集，则

$$H \leq G \iff HH^{-1} = H.$$

特别地，若 H 是群 G 的一个非空有限子集，则 $H \leq G \iff HH = H$。♡

证明 若 $H \leq G$，则 $H^{-1} = H$ 且 $HH = H$，故 $HH^{-1} = H$。反之，若 $HH^{-1} = H$，则对任意 $a,b \in H$，有 $ab^{-1} \in H$，由子群判别法得 $H \leq G$。

若 H 非空且有限，则 $HH = H$ 蕴含 H 对乘法封闭，故由有限子群判别法有 $H \leq G$；反向仍由 $H \leq G$ 蕴含 $HH = H$。

定理 2.13 (子群的乘积)

设 H,K 是群 G 的两个子群，则

$$HK \leq G \iff HK = KH.$$

♡

证明 必要性：若 $HK \leq G$，则 $(HK)^{-1} = HK$。由于 $H^{-1} = H$、$K^{-1} = K$，又有

$$(HK)^{-1} = K^{-1}H^{-1} = KH,$$

所以 $HK = KH$。

充分性：若 $HK = KH$，利用 $HH = H$、$KK = K$，得

$$(HK)(HK)^{-1} = HKKH = HKH = HHK = HK.$$

由上一条推论，$HK \leq G$。

2.4 循环群

2.5 变换群

2.6 置换群

2.7 陪集、指数和 Lagrange 定理

第三章 正规子群和群的同态与同构

内容提要

- 正规子群、商群与同态基本定理
- 自同构、共轭关系与群的直积
- Sylow 定理与有限交换群

本章暂为目录框架，待后续课件补充后整理正文。

3.1 群同态与同构的简单性质

3.2 正规子群和商群

3.3 群同态基本定理

3.4 群的同构定理

3.5 群的自同构群

3.6 共轭关系与正规化子

3.7 群的直积

3.8 Sylow 定理

3.9 有限交换群